Balanço Hídrico da Região Imediata do Salgueiro

Joabson Francisco dos Anjos[1], Agnes Camila Nascimento da Fonseca[2], Bianca Bezerra Tavares[3], Gabriel Vinicius Rodrigues de Menezes[1], Givanilson Rosa da Silva[1], Gabriel Santos de Oliveira[1], Dayani de Araújo Nascimento[1], Geber Barbosa de Albuquerque Moura[4]

[1]Graduando em Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco; [2]Doutoranda do Programa de Pós Graduação Engenharia Agrícola, Universidade Federal Rural de Pernambuco; [3]Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco; [4]Professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Universidade Federal Rural de Pernambuco; E-mail: Joabson.anjos@ufrpe.br

Resumo - A deficiência hídrica configura-se como um dos principais fatores limitantes da produtividade agrícola, impactando significativamente as atividades agropecuárias. Em regiões semiáridas, a irregularidade das chuvas ao longo do ano torna essencial o conhecimento da disponibilidade de água no solo para uma gestão eficiente dos recursos hídricos e a busca por alternativas que mitiguem os efeitos da escassez. Nesse contexto, foi realizado o balanço hídrico da Região Imediata do Salgueiro, inserida na região semiárida do sertão pernambucano, com base no modelo de Thornthwaite, que utiliza dados mensais de precipitação pluvial e temperatura média do ar para estimar a disponibilidade hídrica ao longo do tempo, possibilitando a identificação de períodos de déficit ou excesso de água no solo. Dessa forma, o balanço foi aplicado a nove municípios da região, onde o maior déficit hídrico ocorre entre setembro e novembro, estendendo-se por praticamente todo o ano. Esse trabalho está aliado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, ODS-2 (fome zero e agricultura sustentável), ODS-6 (água potável e saneamento) e ODS-13 (ação contra a mudança global do clima).

Palavras-chave: Regiões semiáridas, Deficiência hídrica, Escassez.

Water Balance of the Salgueiro Immediate Region

Abstract - Water deficit is one of the main limiting factors for agricultural productivity, significantly affecting farming activities. In semi-arid regions, the irregular distribution of rainfall throughout the year makes it essential to understand soil water availability for the efficient management of water resources and the search for alternatives to mitigate the effects of scarcity. In this context, a water balance was conducted for the Salgueiro Immediate Region, located in the semi-arid zone of the Pernambuco *sertão*, based on the Thornthwaite model, which uses monthly rainfall and average air temperature data to estimate water availability over time, allowing the identification of periods of soil water deficit or surplus. The balance was applied to nine municipalities in the region, where the greatest water deficit occurs between September and November, extending through nearly the entire year. This study aligns with the United Nations Sustainable Development Goals: SDG 2 (Zero Hunger and Sustainable Agriculture), SDG 6 (Clean Water and Sanitation), and SDG 13 (Climate Action).

Key-words: Semi-arid regions, Water déficit, Scarcity.

Introdução

A disponibilidade hídrica é um dos principais fatores limitantes para as práticas agropecuárias, uma vez que a água, na agricultura, atua como constituinte essencial para plantas, funcionando como solvente, meio de transporte de nutrientes e elemento regulador de temperatura por meio da transpiração. Dessa forma, a escassez de água pode afetar

não apenas a produção agrícola, mas também a formação de pastagens e forragens, comprometendo a oferta de alimento para os animais em determinadas épocas do ano e dificultando a atividade pecuária.

Uma forma de conhecer a disponibilidade hídrica do solo ao longo do ano é por meio do balanço hídrico. A compreensão de suas variáveis permite o planejamento agropecuário e o controle da produção, por meio de dados que possibilitam a identificação das condições climáticas que afetam o sistema produtivo (Santos *et al*., 2010). Essa ferramenta fornece ao agricultor informações relevantes, como a escolha de culturas mais adequadas à sua região, o momento ideal para as etapas de manejo e a eventual necessidade de adoção de sistemas de irrigação (Parreira *et al*., 2019).

Nesse contexto, o Sertão Pernambucano é caracterizado por baixos índices pluviométricos e grande irregularidade na distribuição das chuvas ao longo do ano, o que representa um desafio à produção agropecuária e exige um manejo eficiente dos recursos hídricos. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento do balanço hídrico nos municípios que compõem a Região Imediata de Salgueiro, inserida no Sertão Pernambucano.

Material e métodos

O estudo foi desenvolvido na Região Imediata de Salgueiro (Figura 1), que possui uma população total de 181.677 habitantes e uma área de 10.692,77 km² (IBGE, 2022). Essa região está inserida no Sertão Pernambucano, o qual se caracteriza por apresentar grande irregularidade na distribuição das chuvas ao longo do ano.

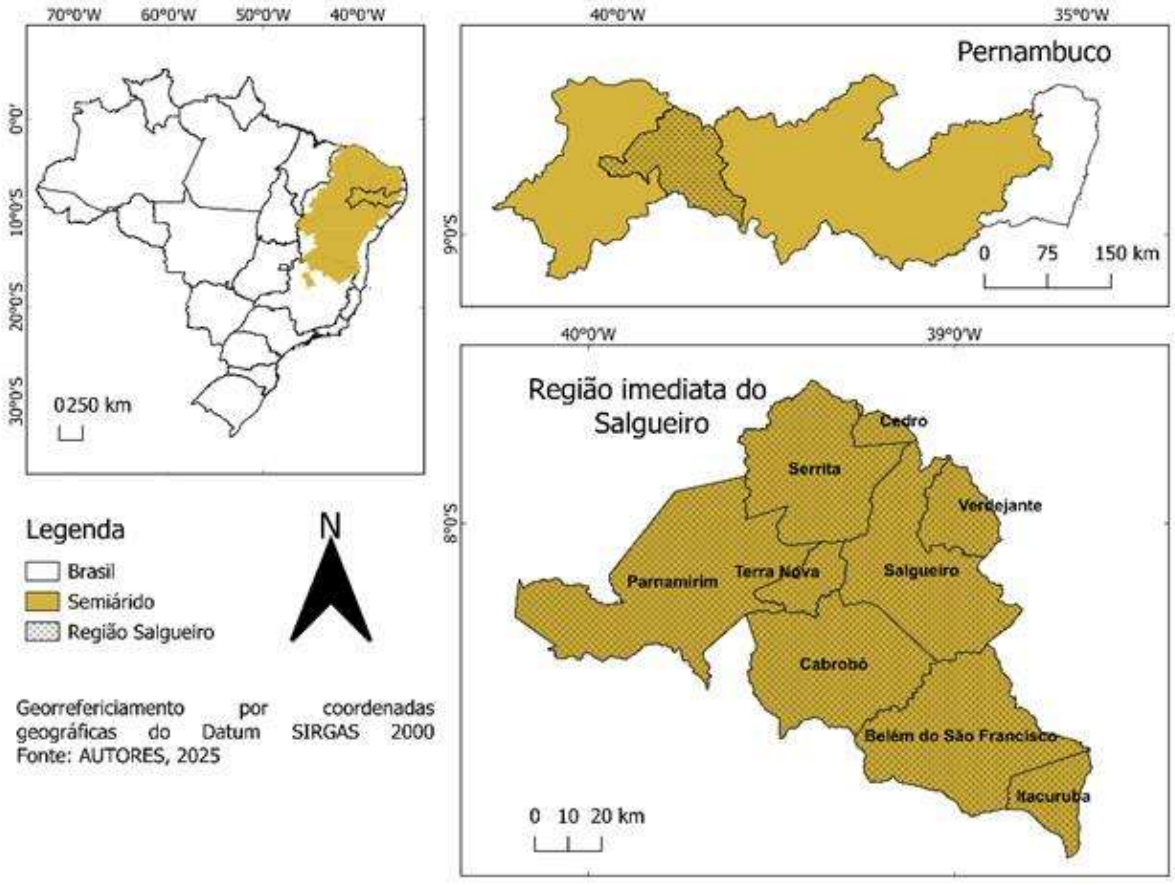


Figura 1. Localização geográfica da Região Imediata do Salgueiro.

O balanço hídrico foi obtido por meio de uma planilha eletrônica (Excel 365) desenvolvida por Medeiros (2016), com base no modelo de Thornthwaite, que utiliza valores de precipitação pluvial e temperatura média do ar mensal. Para os cálculos, considerou-se uma capacidade de água disponível (CAD) de 100 mm.

Os valores mensais de precipitação pluviométrica foram coletados no banco de dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), correspondentes ao período de 30 anos (1991-2020), para nove municípios localizados na Região Imediata de Salgueiro (Tabela 1).

Os dados de temperatura média do ar dos nove municípios foram obtidos por meio do software Estima T (Cavalcanti *et al*., 2006), disponibilizado gratuitamente no site do Departamento de Ciências Atmosféricas (DCA) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no endereço eletrônico: http://150.165.83.109/enilson/estimat/estimat.htm.

Tabela 1. Coordenadas geográficas dos 9 municípios inseridos na região imediata do Salgueiro. Fonte: APAC

Estado	Município	Longitude	Latitude	Altitude
PE	Belém de São Francisco	-38,982	-8,758	309
PE	Cabrobó	-39,268	-8,528	346
PE	Cedro	-39,236	-7,721	548
PE	Itacuruba	-38,686	-8,724	315
PE	Parnamirim	-39,578	-8,089	392
PE	Salgueiro	-39,130	-8,073	33
PE	Serrita	-39,149	-7,820	480
PE	Terra Nova	-39,377	-8,227	371
PE	Verdejante	-38,969	-7,929	508

Resultados e discussão

Os gráficos de Balanço Hídrico Climatológico da Região Imediata de Salgueiro, apresentados na Figura 2, ilustram a dinâmica da disponibilidade hídrica ao longo do ano, evidenciando os períodos de deficiência (DEF), excedente (EXC), reposição (REP) e retirada de água do solo (RET).

A região apresenta déficit hídrico predominante no período de maio a fevereiro, com reposição hídrica ocorrendo, na maioria dos municípios, no mês de março. Destacam-se como exceções os municípios de Cedro, que apresentaram reposição entre fevereiro e abril, e Terra Nova, com reposição de março a abril. Outra exceção é o município de Parnamirim, que apresentou deficiência hídrica durante todo o ano.

Apesar de apresentarem deficiência, os municípios de Cedro, Serrita e Verdejante registram menor estresse hídrico no primeiro quadrimestre do ano. Já os municípios de Parnamirim e Salgueiro enfrentam déficit hídrico mais intenso no mês de setembro, enquanto os demais municípios apresentam maior estresse no mês de outubro. Contudo, o período de maior estresse hídrico na região ocorre entre setembro e novembro.

O intervalo de déficit hídrico coincide exatamente com o período seco do sertão pernambucano, que, conforme Gouveia (2021), ocorre entre agosto e novembro. Ele também identificou que o período chuvoso vai de janeiro a abril, o que, de acordo com o presente trabalho, corresponde ao intervalo em que o déficit hídrico é menos intenso.

Medeiros (2018) avaliou a temperatura média das mesorregiões do estado de Pernambuco. A partir desse estudo, é possível identificar que os meses de outubro a dezembro apresentam os maiores valores de temperatura média registrados no sertão pernambucano, sendo, respectivamente, 25,2ºC, 26,2ºC e 26ºC para outubro, novembro e dezembro.

O período de seca identificado por Gouveia (2021) indica pouca entrada de água no sistema, e a temperatura média registrada por Medeiros (2018) pode explicar a alta perda de água pelo processo de evapotranspiração, o que, por sua vez, justifica a elevada deficiência hídrica no período observado.

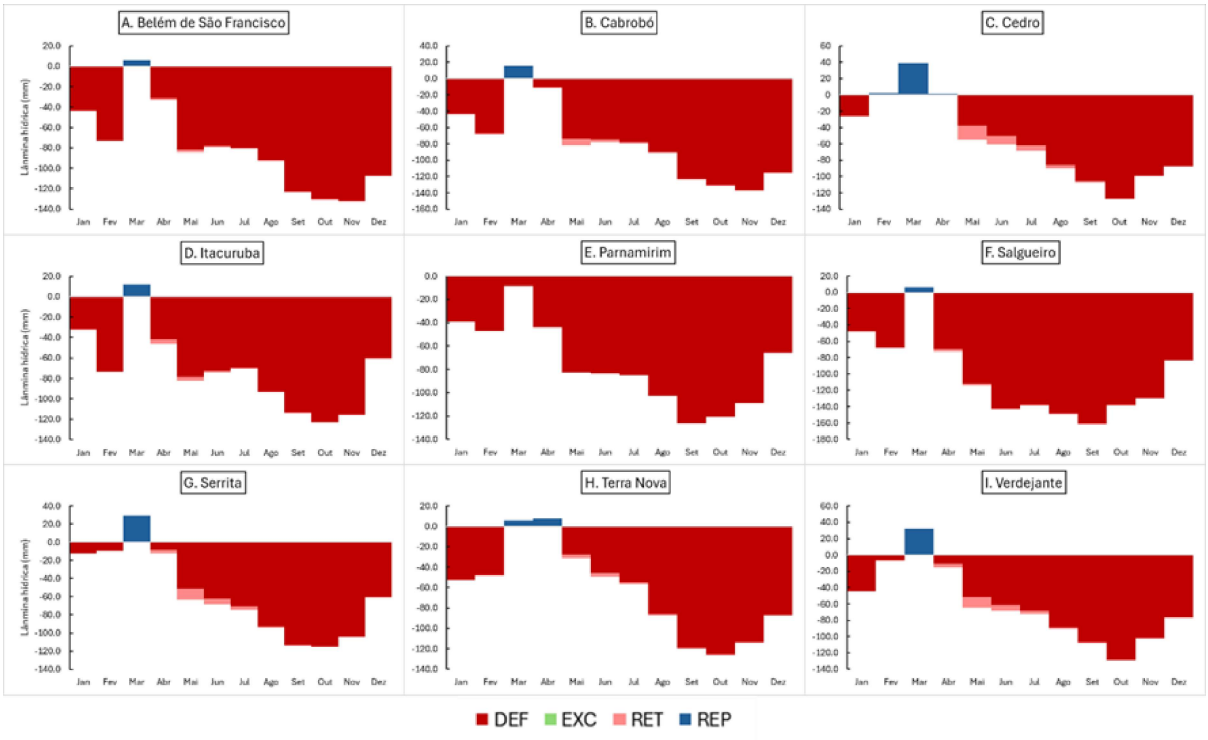


Figura 2. Representação gráfica dos balanços hídricos climatológicos da Região imediata do Salgueiro.

Conclusões

1. A análise dos Balanços Hídricos Climatológicos da Região Imediata de Salgueiro revela uma condição de forte limitação hídrica ao longo do ano. O curto intervalo de reposição de água no solo evidencia a irregularidade da disponibilidade hídrica, que afeta significativamente as atividades agrícolas, sobretudo as culturas de sequeiro, que dependem exclusivamente da chuva para seu desenvolvimento.

2. Portanto, o balanço hídrico da Região Imediata de Salgueiro evidencia o forte condicionamento climático sobre a agricultura, exigindo planejamento adequado do plantio para que as necessidades hídricas das culturas coincidam com a disponibilidade de água. Dessa forma, a adoção de tecnologias de irrigação torna-se uma alternativa viável para os longos períodos de déficit hídrico, contudo, seu custo de implementação e manutenção pode ser um fator limitante.

Agradecimentos

Agradeço à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PGEA) pelo apoio na realização deste trabalho. Registro, ainda, meu agradecimento ao Grupo de Estudo em Saúde Única (GESU) da UFRPE pelo suporte técnico e científico.

Referências

APAC - Agência Pernambucana de Águas e Clima. **Climatologia por município**. Available at: <https://www.apac.pe.gov.br/193-climatologia/521-climatologia-por-municipio>. Accessed on: jun. 21 2025.

CAVALCANTI, E. P.; SILVA, V. P. R.; SOUSA, F. A. S. Programa computacional para a estimativa da temperatura do ar para a região Nordeste do Brasil. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v. 10, n. 1, p. 140-147, 2006. DOI: 10.1590/S1415-43662006000100021

GOUVEIA, J. R. F. *et al*. Caracterização de Cicatrizes de Queimadas nas Mesorregiões do Sertão e São Francisco Pernambucano a partir de dados do Sensor MODIS. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 14, n. 2, p. 881-996, 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Cidades do Brasil**. Availabre at: <https://cidades.ibge.gov.br>. Accessed on: jun. 21 2025.

MEDEIROS, B. C.; MEDEIROS, R. M. Climáticas em São João do Cariri - PB, a partir do balanço hídrico climatológico. **Ciência e Natura,** v. 38, p. 1403-1410, 2016.

MEDEIROS, R. M. *et al*. Temperatura média do ar e suas flutuações no Estado de Pernambuco, Brasil. **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v. 2, 2018.

THORNTHWAITE, C. W.; MATHER, J. R. The water balance. Centerton. Climatology, New Jersey, v. 8, n. 1, 1955.

SANTOS, G. O.; HERNANDEZ, F. B. T.; ROSSETTI, J. C. Balanço hídrico como ferramenta ao planejamento agropecuário para a região de Marinópolis, noroeste do estado de São Paulo. **Revista Brasileira de Agricultura Irrigada**, Campina Grande, v. 4, n. 3, p. 142-149, 2010.

PASSOS, M. L. V.; ZAMBRZYCKI, G. C.; PEREIRA, R. S. Balanço hídrico climatológico e classificação climática para o município de Balsas-MA. **Revista Scientia Agraria**, Curitiba, v. 18, p. 83-89, **2017**.

PARREIRA, A. G. B.; MARASCA, I.; SOLINO, A. J. S.; SANTOS, G. O. Water balance climatological to the county of Rio Verde, Goiás. **Científic@ Multidisciplinary Journal**, Rio Verde, v. 6, n. 1, p. 16-33, 2019.